

คณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับ Options Trading

Part III: แคลคูลัส — ภาษาของ Greeks (v2)

บทที่ 7: Limit · Derivative · Chain · Product/Quotient · Partial · Real Greeks · Gamma · Integration ·

Expected Payoff · Taylor · Full P&L

เรียนแบบ 3 ชั้น: อุปมา → เหตุ → ผล → ตัวเลขจริง

บทที่ 7: แคลคูลัส — "ภาษาของ Greeks"

Greeks ทุกตัวคือ **อนุพันธ์ (derivatives)** ของราคา Option — ถ้าไม่รู้จักแคลคูลัส ก็ไม่เข้าใจว่า Delta, Gamma, Theta, Vega มาจากไหน บทนี้อธิบาย intuition ก่อนสูตร

7.1 Limit — แนวคิด "เข้าใกล้"

🔍 **อุปมา:** วิ่งเข้าหาคำแพงครึ่งหนึ่งทุกครั้ง

สมมติวิ่งเข้าหาคำแพงที่ระยะ 1 เมตร

ก้าวแรก: วิ่ง 0.5 เมตร → เหลือ 0.5 เมตร

ก้าวที่ 2: วิ่งอีก 0.25 เมตร → เหลือ 0.25 เมตร

ก้าวที่ 3: วิ่งอีก 0.125 เมตร → เหลือ 0.125 เมตร...

วิ่งไปกี่ก้าวก็ไม่ถึงกำแพง แต่ **เข้าใกล้ 1 เมตรมากขึ้นเรื่อยๆ** — นี่คือ Limit!

$\lim$ = "ค่าที่เข้าใกล้ แต่ไม่จำเป็นต้องถึง"

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

ตัวอย่าง: $\lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)] / h$

นี่คือ "อัตราการเปลี่ยนแปลง ถ้า h เล็กมากๆ" → นิยามของ Derivative!

เมื่อ h เข้าใกล้ 0 (แต่ไม่ถึง 0) → ค่า limit คืออัตราการเปลี่ยนแปลง ณ จุดนั้น

เชื่อมกับ Options — Delta ใช้แนวคิด Limit

Delta = "ถ้าราคาหุ้นเปลี่ยน ΔS นิดเดียว ราคา Option เปลี่ยน ΔV เท่าไหร่"

Delta = $\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \Delta V / \Delta S$ = อัตราการเปลี่ยนแปลงทันที ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย

7.2 Derivative — อัตราการเปลี่ยนแปลงทันที

🔍 อุปมา: มาตรการวัดความเร็วรถ

คุณขับรถจาก กทม. → เชียงใหม่ 700 กม. ใน 7 ชั่วโมง

ความเร็วเฉลี่ย = $700/7 = 100$ กม./ชม. (คล้าย slope ของเส้นตรง)

มาตรการวัดความเร็ว บอกความเร็ว "ตอนนี้" = 120 กม./ชม. (= Derivative ณ จุดนั้น)

Derivative = "ความเร็วทันที" ไม่ใช่ความเร็วเฉลี่ย

Delta = "อัตราการเปลี่ยน Option ตอนนี้" ณ ราคาหุ้นปัจจุบัน

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

(slope ของเส้นสัมผัส)

🔍 ทำไม Power Rule: $d/dx(x^n) = nx^{n-1}$?

ลองแทน $f(x) = x^2$:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [(x+h)^2 - x^2] / h$$

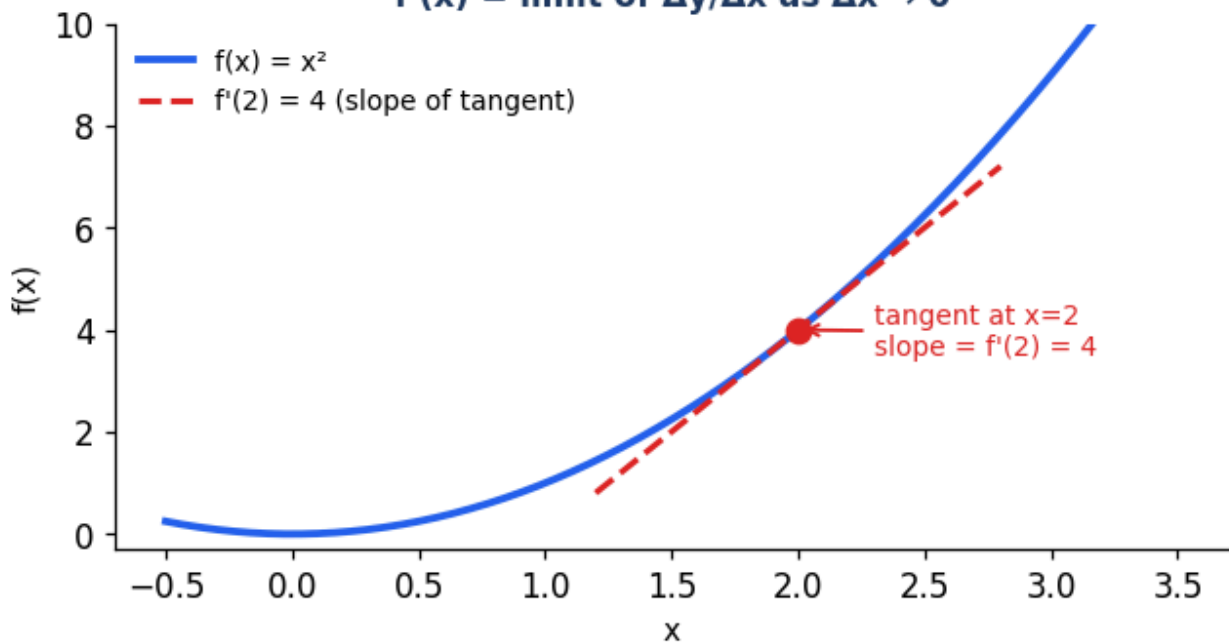
$$= \lim_{h \rightarrow 0} [x^2 + 2xh + h^2 - x^2] / h$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} [2xh + h^2] / h$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} [2x + h] = 2x \checkmark (= nx^{n-1} \text{ เมื่อ } n=2)$$

$f(x)$	$f'(x)$	ทำไม?
x^n	nx^{n-1}	Power Rule (พิสูจน์ข้างต้น)
c (ค่าคงที่)	0	ไม่เปลี่ยนแปลง $\rightarrow$ slope = 0
$c \times f(x)$	$c \times f'(x)$	scale ทั้งกราฟ $\rightarrow$ slope $\times c$ ด้วย
$f(x) + g(x)$	$f'(x) + g'(x)$	slope รวม = slope แต่ละส่วนรวมกัน
e^x	e^x	← อนุพันธ์ของตัวเอง! (special property)
$\ln(x)$	$1/x$	ย้อนกลับจาก $d/dx(e^x) = e^x$

Derivative = Instantaneous Slope $f'(x) = \text{limit of } \Delta y / \Delta x \text{ as } \Delta x \rightarrow 0$



$f'(x)$ = instantaneous slope of tangent line at x

เชื่อมกับ Options — Delta!

Delta (Δ) = $\partial V / \partial S$ = derivative ของราคา Option เทียบกับราคาหุ้น
 = slope ของ payoff curve ณ จุดนั้น
 ATM Call: Delta $\approx 0.5 \rightarrow$ ราคาหุ้นขึ้น ฿1 $\rightarrow$ Option ราคาขึ้น $\approx$ ฿0.50

7.3 อนุพันธ์ของ e^x — ทำไม e สำคัญที่สุด

🔍 อุปมา: แบคทีเรียที่โตตามขนาดตัวเอง

แบคทีเรีย 1,000 ตัว แบ่งตัวในอัตรา 10%/ชม. ต่อ "ตัวเอง"

ถ้ามี 1,000 ตัว $\rightarrow$ โตชั่วโมงนี้: 100 ตัว

ถ้ามี 5,000 ตัว $\rightarrow$ โตชั่วโมงนี้: 500 ตัว

"อัตราการเปลี่ยนแปลง = สัดส่วนของจำนวนปัจจุบัน"

นี่คือสมบัติ unique ของ e^x : $f'(x) = f(x) \rightarrow$ derivative = ตัวเอง!

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x \quad \frac{d}{dx}(e^{ax}) = a e^{ax} \quad \frac{d}{dx}(e^{-rT}) = -r e^{-rT}$$

🔍 ทำไม $d/dx(e^x) = e^x$?

ใช้นิยาม limit:

$$d/dx(e^x) = \lim_{h \rightarrow 0} [e^{x+h} - e^x] / h$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} e^x \times [e^h - 1] / h$$

$$= e^x \times \lim_{h \rightarrow 0} [(e^h - 1) / h]$$

พิสูจน์ได้ว่า $\lim_{h \rightarrow 0} (e^h - 1)/h = 1 \rightarrow d/dx(e^x) = e^x \times 1 = e^x \checkmark$

7.4 Chain Rule — กฎลูกโซ่

🔍 อุปมา: แปลงสกุลเงินหลายชั้น

ถ้าอัตราแลกเปลี่ยน: 1 ดอลลาร์ = 36 บาท (rate = 36 บาท/ดอลลาร์)

และ: 1 บาท = 4 เยน (rate = 4 เยน/บาท)

แล้ว: 1 ดอลลาร์ = $36 \times 4 = 144$ เยน (rate = 144 เยน/ดอลลาร์)

Chain Rule คุณ "อัตรา" (rate) ของแต่ละชั้น ไม่ใช่คูณเปอร์เซ็นต์ — ถ้าดอลลาร์แข็งขึ้น dollar 1 หน่วย ทำให้บาทขยับ 36 หน่วย และบาท 1 หน่วยทำให้เอนขยับ 4 หน่วย → ดอลลาร์ขยับ 1 หน่วยทำให้เอนขยับ 36×4 หน่วย

Chain Rule: "อัตราการเปลี่ยนแปลงสุดท้าย = ผลคูณของอัตรา (slope) แต่ละชั้น"

$$y = f(g(x)) \implies \frac{dy}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

ตัวอย่าง: หา dy/dT ของ $y = e^{-rT}$ (Discount Factor)

1 กำหนด $u = -rT \rightarrow y = e^u$

2 $dy/du = e^u$ (derivative ของ e^u)

3 $du/dT = -r$ (derivative ของ $-rT$ เทียบ T)

4 Chain Rule: $dy/dT = e^u \times (-r) = -r \times e^{-rT}$

แปลว่า: discount factor ลดลงเร็วแค่ไหน? $\rightarrow -r \times$ (ค่า discount ปัจจุบัน)

เปลี่ยน $T \rightarrow$ เปลี่ยน $u = -rT$ $\rightarrow$ เปลี่ยน $u \rightarrow$ เปลี่ยน e^u $\rightarrow$ รวม: $dy/dT = -r \cdot e^{-rT}$

เชื่อมกับ Options — Theta!

Theta $= -\partial C / \partial T$ = "Option ราคาตกลงเท่าไรต่อวัน" (time decay) โดย T = เวลาที่เหลือก่อน expire
 ใน BS: Theta ใช้ Chain Rule ผ่าน d_1, d_2 ที่เป็น function ของ t
 Chain Rule ยังเป็นพื้นฐานของ **Ito's Lemma** ที่ใช้ derive Black-Scholes

7.5 Product Rule & Quotient Rule — กฎผลคูณ-ผลหาร

🔍 อุปมา: พื้นที่สี่เหลี่ยมที่ทั้งกว้างและยาวเปลี่ยนพร้อมกัน

สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้าง u และด้านยาว $v \rightarrow$ พื้นที่ $= u \cdot v$

ถ้าทั้งสองด้าน "ขยาย" พร้อมกันนิดเดียว พื้นที่เพิ่มจาก 2 ส่วน:

- ด้านกว้างขยาย (u') $\times$ ความยาวเดิม (v) $\rightarrow$ แถบเพิ่มด้านบน $= u' \cdot v$
- ด้านยาวขยาย (v') $\times$ ความกว้างเดิม (u) $\rightarrow$ แถบเพิ่มด้านข้าง $= u \cdot v'$

(มุมเล็กๆ ที่ขยายทั้ง 2 ด้าน $u' \cdot v'$ เล็กจนทิ้งได้เมื่อ $\Delta \rightarrow 0$)

$(uv)' = u'v + uv'$ — "เปลี่ยนตัวแรกค้างตัวหลัง บวก เปลี่ยนตัวหลังค้างตัวแรก"

$$(u \cdot v)' = u'v + uv' \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

ตัวอย่าง: หา d/dS ของ $S \cdot N(d_1)$ (พจน์แรกของสูตร Black-Scholes Call)

เทอม $S \cdot N(d_1)$ เป็น "ผลคูณ" ของ $u = S$ และ $v = N(d_1)$ — ต้องใช้ Product Rule!

1 $u = S \rightarrow u' = du/dS = 1$

2 $v = N(d_1) \rightarrow v' = dv/dS = N'(d_1) \cdot (\partial d_1 / \partial S)$ (Chain Rule! เพราะ d_1 เป็น function ของ S)

3 Product Rule: $d/dS[S \cdot N(d_1)] = u'v + uv' = \mathbf{N(d_1) + S \cdot N'(d_1) \cdot (\partial d_1 / \partial S)}$

นี่คือเหตุผลที่การ differentiate สูตร Black-Scholes ต้องใช้ Product Rule — ราคา Call มีเทอม $S \cdot N(d_1)$ ที่ทั้ง S และ $N(d_1)$ เปลี่ยนตาม S พร้อมกัน

เชื่อมกับ Options — พจน์ $S \cdot N'(d_1)$ ที่ "หายไป" อย่างมหัศจรรย์

เมื่อ differentiate สูตร Call ครบทุกเทอม จะได้เทอม $S \cdot N'(d_1) \cdot (\partial d_1 / \partial S)$ โผล่มา
แต่เทอมนี้ **หักล้าง (cancel)** กับเทอมที่มาจาก $K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$ พอดี
ทำให้ผลลัพธ์เหลือเพียง **Delta = $N(d_1)$** เกือบสวยงาม (ดูรายละเอียดใน §7.7)

7.6 Partial Derivatives — Greeks ทุกตัว

🔍 อุปมา: ความสุขขึ้นกับหลายปัจจัย

สมมติความสุข $H = f(\text{ห้องอุณหภูมิ } T, \text{ เพลง } V, \text{ แสง } L)$

"ถ้าอยากรู้ว่าอุณหภูมิมีผลแค่ไหน" → เปิดแอร์ แต่ค้างเพลงและแสงไว้ → วัด $\partial H / \partial T$

Partial Derivative = "เปลี่ยนตัวแปรเดียว ค้างตัวอื่น" = **Greeks ทุกตัว!**

$\frac{\partial f}{\partial x}$: ถือ y คงที่ แล้ว differentiate เทียบ x

ตัวอย่าง: $f(x, y) = x^2y + 3xy$

∂/

treat y เป็นคงที่: $\partial f / \partial x = 2xy + 3y$

∂/

treat x เป็นคงที่: $\partial f / \partial y = x^2 + 3x$

ราคา Option V ขึ้นกับหลายตัวแปร: $V(S, t, \sigma, r)$

Greek	สูตร	ความหมาย	เปลี่ยนอะไร ค้างอะไร
Δ Delta	$\partial V / \partial S$	Option เปลี่ยนเท่าไรต่อหุ้นขยับ B1	เปลี่ยน S , ค้าง t, σ, r
Θ Theta	$-\partial C / \partial T$	Option เปลี่ยนเท่าไรต่อวัน (T = time to expiry)	เปลี่ยน T , ค้าง S, σ, r
ν Vega	$\partial V / \partial \sigma$	Option เปลี่ยนเท่าไรต่อ σ เพิ่ม 1%	เปลี่ยน σ , ค้าง S, t, r
ρ Rho	$\partial V / \partial r$	Option เปลี่ยนเท่าไรต่อดอกเบี้ยเพิ่ม 1%	เปลี่ยน r , ค้าง S, t, σ

เชื่อมกับ Options — เข้าใจ Greeks ทุกตัวแล้ว!

Greeks ทุกตัวคือ "อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา Option เมื่อปรับตัวแปรทีละตัว"
ไม่ใช่ตัวเลขลอยๆ — แต่ล้วนมาจาก partial derivative ของสูตร Black-Scholes

7.7 Partial Derivative บนสูตร Black-Scholes จริง — The Real Greeks

🔍 อุปมา: เปิดฝากล่อง Black-Scholes ดูว่า Delta มาจากไหนจริงๆ

หนังสือส่วนใหญ่บอกแค่ "Delta = $N(d_1)$ " แล้วจบ — แต่ไม่บอกว่า **ทำไม**
สูตร Call มีตั้ง 2 เทอม ($S \cdot N(d_1)$ และ $K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$) ทั้งคู่ขึ้นกับ S
ตอน differentiate ควรได้เทอมยุ่งๆ เต็มไปหมด — แต่กลับเหลือแค่ $N(d_1)$ เกือบ
ความ "มหัศจรรย์" นี่คือการหักล้างของพจน์ ที่เราจะเปิดให้ดูในหัวข้อนี้

$$C = S N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S} = N(d_1)$$

← เหลือเท่านั้นเท่านั้น!

เหตุ → ผล: **ทำไม $\partial C / \partial S = N(d_1)$ เกือบๆ**

differentiate ทั้ง 2 เทอมเทียบ S (ใช้ Product Rule + Chain Rule จาก §7.5):

1 เทอม 1: $\partial / \partial S [S \cdot N(d_1)] = N(d_1) + S \cdot N'(d_1) \cdot (\partial d_1 / \partial S)$

2 เทอม 2: $\partial / \partial S [-K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)] = -K \cdot e^{-rT} \cdot N'(d_2) \cdot (\partial d_2 / \partial S)$

3 เพราะ $d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T} \rightarrow \partial d_2 / \partial S = \partial d_1 / \partial S$ (ต่างกันแค่ค่าคงที่)

4 พิสูจน์ได้ว่า $S \cdot N'(d_1) = K \cdot e^{-rT} \cdot N'(d_2)$ พอดี (เอกลักษณ์ของ lognormal)

5 ดังนั้น 2 พจน์ที่มี N' เท่ากันและตรงข้าม → หักล้างกันหมด!

เหลือเพียง $\partial C / \partial S = N(d_1)$ — นี่คือ "ความมหัศจรรย์" ที่หนังสือส่วนใหญ่ข้ามไป

ตัวอย่างตัวเลขจริง: คำนวณ Delta ของ Call ATM

กำหนด $S=100$, $K=100$, $r=5\%$, $\sigma=25\%$, $T=1$ ปี

$$1 \quad d_1 = [\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2) \cdot T] / (\sigma\sqrt{T}) = [\ln(1) + (0.05 + 0.03125) \cdot 1] / (0.25 \cdot 1) = 0.08125 / 0.25 = \mathbf{0.325}$$

$$2 \quad \text{Delta} = N(d_1) = N(0.325) \approx \mathbf{0.627}$$

3 ตีความ: หุ้นขยับขึ้น B1 (จาก B100 → B101) → ราคา Option ขยับขึ้น $\approx \mathbf{B0.627}$

$\text{Delta} = 0.627 > 0.5$ เพราะ drift $(r + \sigma^2/2)$ ดันให้ Call ATM เอนไปทาง ITM เล็กน้อย

Greeks ตัวอื่น = partial derivative ตัวอื่นของสูตรเดียวกัน

เมื่อเข้าใจว่า $\text{Delta} = \partial C / \partial S$ แล้ว Greeks ที่เหลือก็คือ partial derivative คนละตัว:

- **Gamma** = $\partial^2 C / \partial S^2 = \partial(\text{Delta}) / \partial S = N'(d_1) / (S \cdot \sigma \sqrt{T})$ — ความโค้ง (ดู §7.8)
- **Vega** = $\partial C / \partial \sigma = S \cdot N'(d_1) \cdot \sqrt{T}$ — ไวต่อความผันผวน
- **Theta** = $-\partial C / \partial T$ (เครื่องหมายลบ เพราะเวลาเหลือน้อยลง) — time decay
- **Rho** = $\partial C / \partial r = K \cdot T \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$ — ไวต่อดอกเบี้ย

โจทย์ฝึก §7.7

Call: $S=50$, $K=50$, $r=4\%$, $\sigma=20\%$, $T=1$ ปี

(ก) คำนวณ d_1 (ข) หา $\text{Delta} = N(d_1)$ เมื่อกำหนด $N(0.3) \approx 0.618$ (ค) ถ้าหุ้นขยับ +B1 ราคา Option ขยับประมาณเท่าไร?

► ดูเฉลย

Quant Desk: Delta Hedging — ปรับพอร์ต ทุก ΔS ที่มันสำคัญ

Market maker ที่ขาย options มักทำ **delta-neutral hedging** ทุกวัน:

- Short 1 Call (Delta = -0.6) → ซื้อหุ้น 0.6 หุ้น → net delta = 0
- เมื่อหุ้นขยับ delta เปลี่ยน → ต้อง rebalance → **Gamma $\neq 0$ ทำให้ต้อง rebalance บ่อย**
- ต้นทุน rebalancing = **Theta** ที่จ่าย (time value ที่ decay ทุกวัน)

กำไรของ market maker = Gamma P&L – Theta = ทำงานได้เมื่อ realized vol > IV ที่ขายไว้

7.8 อนุพันธ์อันดับสอง — Gamma

อุปมา: ความโค้งของถนน

ขับรถบนถนนตรง: Slope = ทิศทาง, Gamma = ความโค้ง

ถนนตรง: slope คงที่, Gamma = 0 (ไม่โค้ง)

ถนนเลี้ยว: slope เปลี่ยนตลอด, Gamma > 0 (โค้ง)

Gamma ของ Option = ความโค้งของ payoff curve

Gamma สูง = เส้น payoff โค้งมาก = Delta เปลี่ยนเร็ว = ต้อง re hedge บ่อย

$$\Gamma = \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = \frac{\partial(\Delta)}{\partial S}$$

"Delta เปลี่ยนเท่าไร เมื่อราคาหุ้นเปลี่ยน \$1"

ทำไมต้อง differentiate 2 ครั้ง?

Delta = $f'(S)$ = slope ณ จุดนั้น

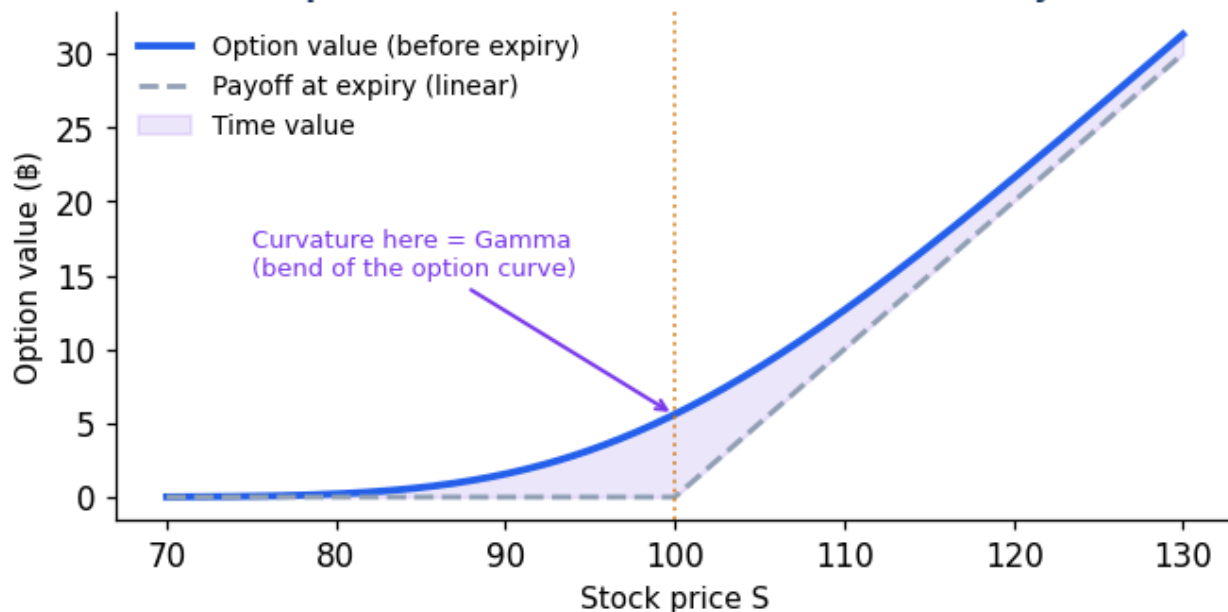
Gamma = $f''(S)$ = slope ของ slope = "Delta เปลี่ยนเร็วแค่ไหน"

ตัวอย่าง: $f(x) = x^3$

$f'(x) = 3x^2$ (slope)

$f''(x) = 6x$ (slope เปลี่ยนเร็วแค่ไหน ณ x นั้น)

Gamma = Curvature of Option Price Curve Option value is convex — Gamma > 0 always



Gamma = curvature of option value curve; always positive (convex)

ทำไม Gamma สำคัญสำหรับ Trader?

- **Long Gamma** (ซื้อ options): ได้ประโยชน์เมื่อตลาดเคลื่อนไหวมาก — "กำไรจาก vol"
- **Short Gamma** (ขาย options): เสียเมื่อตลาดเคลื่อนไหวมาก — ต้อง re hedge ตลอด
- **Gamma สูงสุดที่ ATM**: Options ATM โค้งมากที่สุด = ไวต่อการเคลื่อนไหวของราคา

7.9 Integration — พื้นที่ใต้กราฟ

🔍 อุปมา: คิกระยะทางจากความเร็ว

ขับรถที่ 100 กม./ชม. เป็นเวลา 2 ชั่วโมง → ระยะทาง = $100 \times 2 = 200$ กม.

"ระยะทาง = พื้นที่ใต้กราฟ velocity vs time"

Integration คือการ "ย้อนกลับ" ของ derivative:

ถ้า derivative วัด "เปลี่ยนเร็วแค่ไหน" → integral สะสม "เปลี่ยนไปเท่าไรรวม"

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad \int e^x dx = e^x + C \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

🔍 ทำไม $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1)$?

เพราะเราต้องการ $F(x)$ ที่ $F'(x) = x^n$

ลองดู: $d/dx[x^{n+1}/(n+1)] = (n+1)x^n/(n+1) = x^n$ ✓

→ Antiderivative ของ x^n คือ $x^{n+1}/(n+1)$ นั่นเอง

เชื่อมกับ Options

- $N(d) = \text{CDF ของ Normal} = \int \text{bell curve}$ → พื้นที่ใต้กราฟทางซ้ายของ d
- $E[X] = \int x \times f(x) dx$ (expected value ของ continuous distribution)
- ราคา Option = $\int \text{payoff} \times \text{probability density} = E^*[\text{payoff}]$ ที่ discount แล้ว

7.10 Integration หา Expected Payoff — ราคา Option = $\int \text{payoff} \times \text{density}$

🔍 อุปมา: รวมพื้นที่ใต้กราฟ $\text{payoff} \times \text{ความน่าจะเป็น} = \text{ราคายุติธรรม}$

ถ้าจะตั้งราคา "ลอตเตอรี่" ที่ยุติธรรม → คิดทุกผลลัพธ์ที่เป็นไปได้:

(เงินที่ได้ในผลลัพธ์นั้น) $\times$ (ความน่าจะเป็นของผลลัพธ์นั้น) แล้วรวมกันทุกผล

Option ก็เหมือนกัน: ราคายุติธรรม = รวม (payoff ของแต่ละราคาหุ้น) $\times$ (ความน่าจะเป็นที่หุ้นจบที่ราคานี้)

"รวมทุกผลลัพธ์ต่อเนื่อง" = **Integration** → แล้ว discount กลับมาเป็นมูลค่าวันนี้

$$C = e^{-rT} \int_0^\infty \max(0, S - K) \cdot f(S) dS$$

$f(S)$ = risk-neutral lognormal density; $\max(0, S - K)$ = payoff

ตัวอย่าง: ประมาณราคา Call แบบ discrete (แบ่ง bucket) — $K=100$, $r=5\%$, $T=1$

แทน integral ต่อเนื่องด้วยการแบ่งราคาหุ้นจบเป็น 5 bucket พร้อม risk-neutral probability (รวม = 1.00):

S (ราคาจบ)	payoff $f = \max(0, S-100)$	p (prob)	payoff $f \times p$
80	0	0.10	0.00
90	0	0.20	0.00
100	0	0.35	0.00
110	10	0.22	2.20
120	20	0.13	2.60
รวม		1.00	4.80

1 $\Sigma \text{payoff} \times p = 0 + 0 + 0 + 2.20 + 2.60 = \mathbf{B4.80}$ (= expected payoff ที่ควรกำหนด)

2 discount กลับมาวันนี้: $e^{-rT} = e^{-0.05} \approx 0.9512$

3 ราคา Call $\approx 4.80 \times 0.9512 \approx \mathbf{B4.57}$

นี่เป็นเพียงการประมาณหยาบด้วย 5 bucket — ถ้าใช้ bucket ละเอียดขึ้นเรื่อยๆ จนเป็น integral ต่อเนื่องกับ lognormal density จริง จะได้สูตร Black-Scholes แบบเป๊ะ

เชื่อมกับ Options

สูตร Black-Scholes ที่ดูน่ากลัว แท้จริงคือ **integral** ก้อนนี้ที่แก้ออกมาเป็น closed form $S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$ คือผลลัพธ์ของ $\int \max(0, S-K) \cdot f(S) dS$ เมื่อ f เป็น lognormal

โจทย์ฝึก §7.10

Put option, $K=100$, $r=0\%$ (เพื่อความง่าย, $e^{-rT}=1$). ใช้ราคาจบและ probability ชุดเดิม:

$S = 80, 90, 100, 110, 120$ กับ $p = 0.10, 0.20, 0.35, 0.22, 0.13$

payoff ของ Put = $\max(0, K - S)$. ประมาณราคา Put

► ดูเฉลย

7.11 Taylor Series — ประมาณค่าจาก Derivative

🔍 อุปมา: ประมาณค่าจากข้อมูลใกล้เคียง

คุณรู้ว่า ณ วันนี้ หุ้น B100, Delta=0.5, Gamma=0.03

ถ้าหุ้นขึ้นเป็น B102 (+B2) → Option ราคาเปลี่ยนเท่าไร?

ประมาณ: $\Delta V \approx 0.5 \times 2 + \frac{1}{2} \times 0.03 \times 2^2 = 1.0 + 0.06 = \text{+B1.06}$

(ดีกว่าแค่ Delta $\times \Delta S = \text{+B1.00}$ เพราะ Gamma ช่วย correct ความโค้ง)

$$f(x+h) \approx f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2$$

$$\Delta V \approx \Delta \cdot \Delta S + \frac{1}{2} \Gamma (\Delta S)^2$$

🔍 ทำไมสูตรถึงมีรูปแบบนี้?

term แรก $f(x+h) \approx f(x)$: ถ้า $h = 0 \rightarrow$ ไม่เปลี่ยน

+ $f'(x) \cdot h$: การประมาณเชิงเส้น (slope $\times$ ระยะทาง)

+ $\frac{1}{2}f''(x) \cdot h^2$: correction สำหรับความโค้ง (Gamma $\times \frac{1}{2} \times \Delta S^2$)

ยิ่งเพิ่ม term มาก ยิ่งแม่นยำขึ้น — แต่ 2 terms มักพอสำหรับ options risk

เชื่อมกับ Options — Delta-Gamma Approximation ใช้ทุกวัน!

$$\Delta V \approx \text{Delta} \times \Delta S + \frac{1}{2} \times \text{Gamma} \times (\Delta S)^2$$

ใช้ใน P&L estimation, risk limit checking, scenario analysis

ถ้า ΔS ใหญ่ (crash) → Gamma term สำคัญมาก! Short Gamma trader ระวัง

7.12 Multivariate Taylor & The Full Options P&L — สมการกำไร-ขาดทุนที่เทรดเดอร์ใช้จริง

🔍 อุปมา: ประมาณการเปลี่ยนแปลงราคา Option จากหลายปัจจัยพร้อมกัน

ใน §7.11 เราประมาณ ΔV จากการขยับของหุ้น (S) อย่างเดียว — แต่ในชีวิตจริง ภายในวันเดียวกัน มีหลายอย่างเปลี่ยนพร้อมกัน: หุ้นขยับ, เวลาเดินไป 1 วัน, ความผันผวนเปลี่ยน

Multivariate Taylor คือการ "บวกผลจากทุกปัจจัยเข้าด้วยกัน" — แต่ละ Greek คือ slope ของแต่ละแกน รวมทุก slope $\times$ ระยะที่ขยับ = ประมาณการเปลี่ยนแปลงราคา Option รวม

$$\Delta V \approx \underbrace{\Delta \cdot \Delta S}_{\text{directional}} + \underbrace{\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2}_{\text{convexity}} + \underbrace{\Theta \cdot \Delta t}_{\text{time decay}} + \underbrace{\nu \cdot \Delta \sigma}_{\text{vol P\&L}}$$

แต่ละเทอมหมายถึงอะไร

- **Delta $\cdot\Delta S$** — กำไร/ขาดทุนจากทิศทาง (หุ้นขึ้น/ลง) = directional P&L
- **$\frac{1}{2}\Gamma\cdot(\Delta S)^2$** — กำไรจากความโค้ง = convexity / gamma P&L (เป็นบวกเสมอถ้า long gamma ไม่ว่าหุ้นขึ้นหรือลง)
- **Theta $\cdot\Delta t$** — time decay = มูลค่าที่ลดตามเวลา (มักเป็นลบสำหรับคนถือ option)
- **Vega $\cdot\Delta\sigma$** — กำไร/ขาดทุนเมื่อความผันผวน (vol) เปลี่ยน = vol P&L

ตัวอย่างตัวเลขจริง: แยก P&L 1 วันของ position

Position: Delta=0.5, Gamma=0.03, Theta=-0.05/วัน, Vega=0.12 (ต่อ 1 vol point = 1%)
เหตุการณ์ในวันนั้น: หุ้นขยับ $\Delta S = +\$2$, เวลาเดิน $\Delta t = 1$ วัน, vol เพิ่ม $\Delta \sigma = +1\%$ ($= +0.01$)

1 $\Delta \cdot \Delta S = 0.5 \times 2 = \mathbf{+\$1.00}$ (directional)

2 $\frac{1}{2}\Gamma \cdot (\Delta S)^2 = 0.5 \times 0.03 \times 2^2 = 0.5 \times 0.03 \times 4 = \mathbf{+\$0.06}$ (convexity/gamma)

3 $\Theta \cdot \Delta t = -0.05 \times 1 = \mathbf{-\$0.05}$ (time decay)

4 $\text{Vega} \cdot \Delta \sigma = 0.12 \times 1 = \mathbf{+\$0.12}$ (Vega ใช้ convention "ต่อ 1 vol point" $\rightarrow$ vol +1% $\rightarrow$ คุณ 1)

5 รวม: $\Delta V \approx 1.00 + 0.06 - 0.05 + 0.12 = \mathbf{+\$1.13}$

$$\text{Delta} + \text{฿}1.00 + \text{Gamma} + \text{฿}0.06 + \text{Theta} - \text{฿}0.05 + \text{Vega} + \text{฿}0.12 = \Delta V + \text{฿}1.13$$

เชื่อมกับ Options — นี่คือวิธี attribute P&L รายวันของเทรดเดอร์จริง

คำถาม "ทำไมวันนี้กำไร/ขาดทุน?" ตอบได้ด้วยการแยกเป็นรายปัจจัย:

- กำไรเพราะเดตาที่ถูกต้อง (delta) หรือเพราะตลาดเหวี่ยงแรง (gamma)?
- ขาดทุนเพราะเวลาผ่านไป (theta) หรือเพราะ vol ตก (vega)?

การแตก P&L แบบนี้เรียกว่า **P&L attribution / Greeks explain** — ใช้ทุกวันบนโต๊ะเทรด

⚠ Model Risk: Taylor P&L ดีแค่ Small Move — ระวัง Gap/Jump

สมการ $\Delta V \approx \Delta \cdot \Delta S + \frac{1}{2} \Gamma (\Delta S)^2 + \Theta \cdot \Delta t + v \cdot \Delta \sigma$ ใช้ได้ดีเมื่อ ΔS เล็ก แต่:

- **Gap opening:** หุ่นเปิดตลาดต่าง -10% (หลังข่าวใหญ่กลางคืน) → Γ term underestimate P&L มาก
- **Vol jump:** $\Delta \sigma + 10$ vol points ใน 1 วัน (ช่วง Lehman / COVID) → $v \cdot \Delta \sigma$ อาจไม่เพียงพอ
- **Cross-gamma** ($\partial^2 V / \partial S \partial \sigma$) ถูก neglect — เมื่อหุ้นตก vol มักพุ่งขึ้นพร้อมกัน ปฏิสัมพันธ์นี้ไม่อยู่ในสมการ

สมการ

ใช้ full repricing (Monte Carlo หรือ binomial tree) เมื่อ $\Delta S > 2-3\%$

โจทย์ฝึก §7.12

Position: Delta=-0.4, Gamma=0.02, Theta=-0.03/วัน, Vega=0.10 (ต่อ 1 vol point)

ในวันนั้น: หุ่นขยับ $\Delta S = -\text{฿}3$, $\Delta t = 1$ วัน, vol ลด $\Delta \sigma = -2\%$ ($= -0.02$)

แตก ΔV เป็น 4 เทอม แล้วรวม

► ดูเฉลย

สรุปบทที่ 7

- ✓ Limit = "เข้าใกล้" → นิยามของ Derivative
- ✓ Derivative = slope ณ จุดนั้น (ไม่ใช่เฉลี่ย) = **Delta**
- ✓ $d/dx(e^x) = e^x$ ← อนุพันธ์ตัวเอง = ทำไม e^x ปรากฏทุกที่ใน finance
- ✓ Chain Rule = "ส่งต่อ" การเปลี่ยนแปลง → พื้นฐานของ Ito's Lemma
- ✓ **Product/Quotient Rule**: $(uv)' = u'v + uv'$ → ใช้ differentiate $S \cdot N(d_1)$
- ✓ **Partial Derivatives = Greeks** ทุกตัว: $\Delta \Theta \nu \rho$
- ✓ **The Real Greeks**: Delta = $N(d_1)$ เพราะพจน์ $S \cdot N'(d_1)$ หักล้างกันพอดี
- ✓ **อนุพันธ์อันดับ 2 = Gamma** = ความโค้ง → Long/Short Gamma
- ✓ Integration = ย้อนกลับ derivative → CDF, Expected Payoff
- ✓ **ราคา Option** = $e^{-rT} \cdot \int \max(0, S-K) \cdot f(S) dS$ = รวม payoff $\times$ density
- ✓ **Taylor**: $\Delta V \approx \text{Delta} \times \Delta S + \frac{1}{2} \text{Gamma} \times (\Delta S)^2$ = ใช้ทุกวัน
- ✓ **Full P&L**: $\Delta V \approx \text{Delta} \cdot \Delta S + \frac{1}{2} \Gamma \cdot (\Delta S)^2 + \text{Theta} \cdot \Delta t + \text{Vega} \cdot \Delta \sigma$ = P&L attribution

โจทย์ฝึกหัด บทที่ 7

ข้อ 1. $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5x - 7$

คำนวณ (ก) $f(x)$ (ข) $f'(x)$ (ค) $f(2)$

► ดูเฉลย

ข้อ 2. Option: Delta = 0.45, Gamma = 0.025

ราคาหุ้นขึ้นจาก B100 → B104 (+B4)

(ก) ประมาณ ΔV ด้วย Delta เพียงอย่างเดียว

(ข) ประมาณ ΔV ด้วย Delta + Gamma (Taylor 2 terms)

(ค) Gamma correction มีผลเท่าไร?

► ดูเฉลย

ข้อ 3. สูตร Black-Scholes Call: $C = S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$

(ก) $\partial C / \partial S$ คืออะไร? (= Greek ตัวไหน)

(ข) $\partial C / \partial r$ มีค่าบวกหรือลบ? (= Greek ตัวไหน)

(ค) $\partial C / \partial t$ มีค่าบวกหรือลบ? (= Greek ตัวไหน และทำไม?)

► ดูเฉลย

จบ Part III

ตอนนี้คุณเข้าใจ **Greeks ทุกตัว** ในเชิงคณิตศาสตร์:

$$\text{Delta} = \partial V / \partial S \mid \text{Gamma} = \partial^2 V / \partial S^2 \mid \text{Theta} = -\partial C / \partial T \mid \text{Vega} = \partial V / \partial \sigma$$

Part IV: Linear Algebra & Regression → จัดการ Portfolio หลายตัวแปร